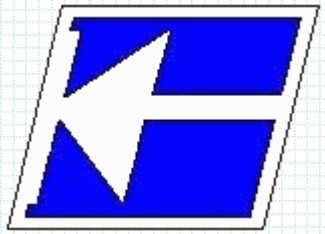
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso Graduação Engenharia Eletrônica





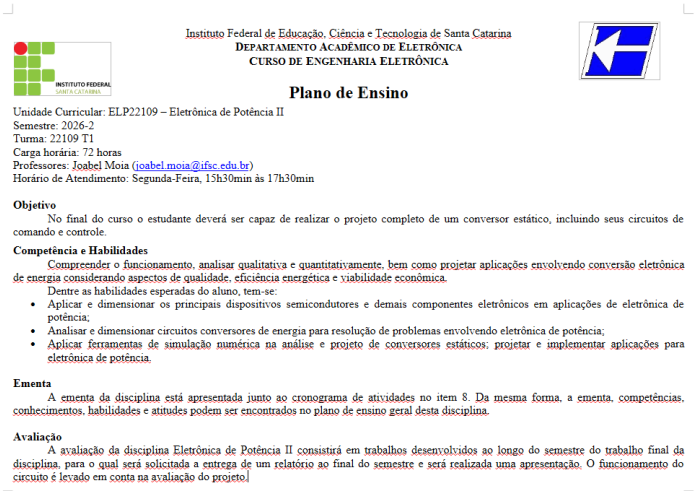
Apresentação Disciplina: Eletrônica de Potência II

Prof. Joabel Moia

Florianópolis, agosto de 2026

Plano de Ensino - Objetivos

No final do curso o estudante deverá ser capaz de realizar o projeto completo de um conversor estático, incluindo seus circuitos de comando e controle.



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETRÔNICA
CURSO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

Plano de Ensino

Unidade Curricular: ELP22109 – Eletrônica de Potência II
Semestre: 2026-2
Turma: 22109 T1
Carga horária: 72 horas
Professores: Joabel Moia (joabel.moia@ifsc.edu.br)
Horário de Atendimento: Segunda-Feira, 15h30min às 17h30min

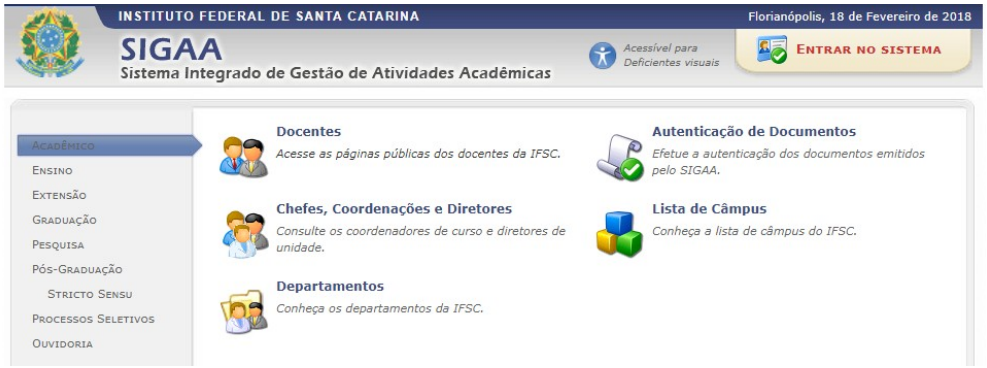
Objetivo
No final do curso o estudante deverá ser capaz de realizar o projeto completo de um conversor estático, incluindo seus circuitos de comando e controle.

Competência e Habilidades
Compreender o funcionamento, analisar qualitativa e quantitativamente, bem como projetar aplicações envolvendo conversão eletrônica de energia considerando aspectos de qualidade, eficiência energética e viabilidade econômica.
Dentre as habilidades esperadas do aluno, tem-se:
- Aplicar e dimensionar os principais dispositivos semicondutores e demais componentes eletrônicos em aplicações de eletrônica de potência;
- Analisar e dimensionar circuitos conversores de energia para resolução de problemas envolvendo eletrônica de potência;
- Aplicar ferramentas de simulação numérica na análise e projeto de conversores estáticos; projetar e implementar aplicações para eletrônica de potência.

Ementa
A ementa da disciplina está apresentada junto ao cronograma de atividades no item 8. Da mesma forma, a ementa, competências, conhecimentos, habilidades e atitudes podem ser encontrados no plano de ensino geral desta disciplina.

Avaliação
A avaliação da disciplina Eletrônica de Potência II consistirá em trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre do trabalho final da disciplina, para o qual será solicitada a entrega de um relatório ao final do semestre e será realizada uma apresentação. O funcionamento do circuito é levado em conta na avaliação do projeto.





Plano de Ensino - Objetivos

Competências:

Compreender o funcionamento, analisar qualitativa e quantitativamente, bem como projetar aplicações envolvendo conversão eletrônica de energia considerando aspectos de qualidade, eficiência energética e viabilidade econômica.

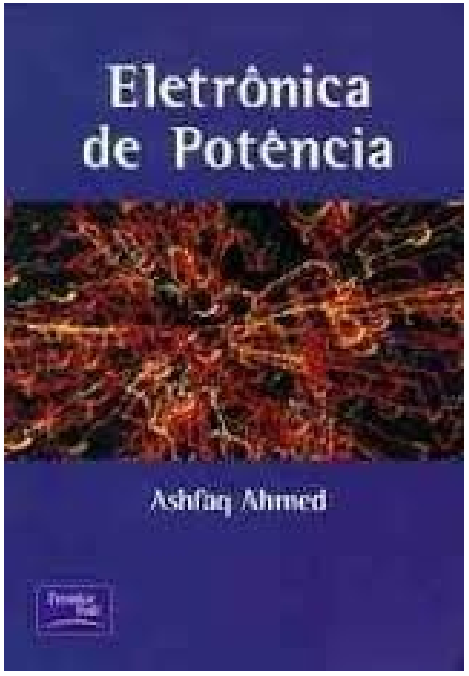
Plano de Ensino - Objetivos

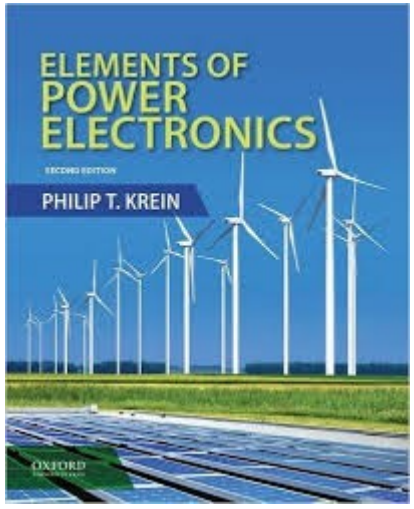
Dentre as habilidades esperadas do aluno, tem-se:

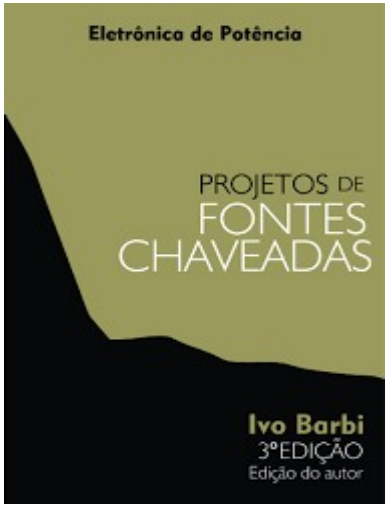
- Aplicar e dimensionar os principais dispositivos semicondutores e demais componentes eletrônicos em aplicações de eletrônica de potência;
- Analisar e dimensionar circuitos conversores de energia para resolução de problemas envolvendo eletrônica de potência;
- Aplicar ferramentas de simulação numérica na análise e projeto de conversores estáticos; projetar e implementar aplicações para eletrônica de potência.

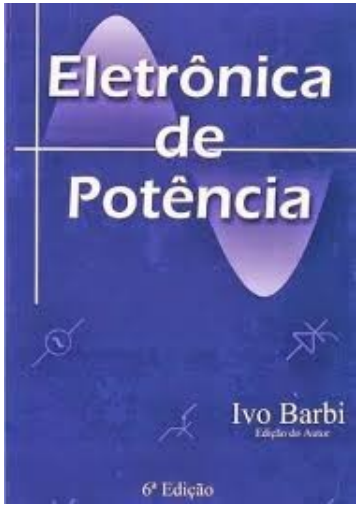
Plano de Ensino - Bibliografia

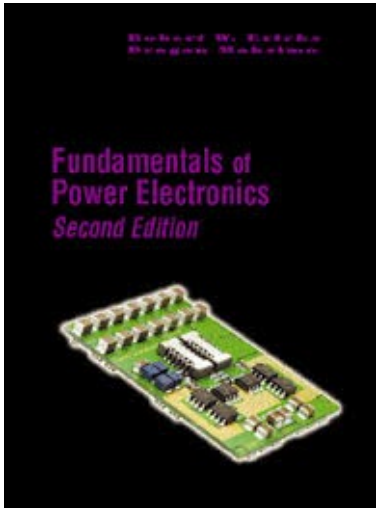
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

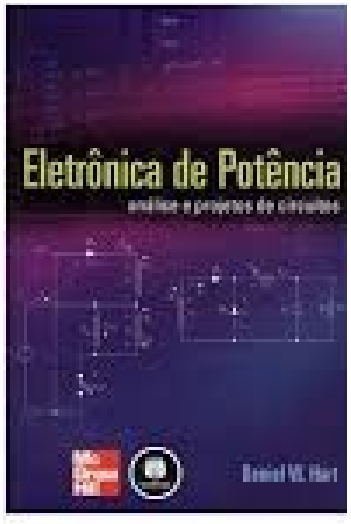


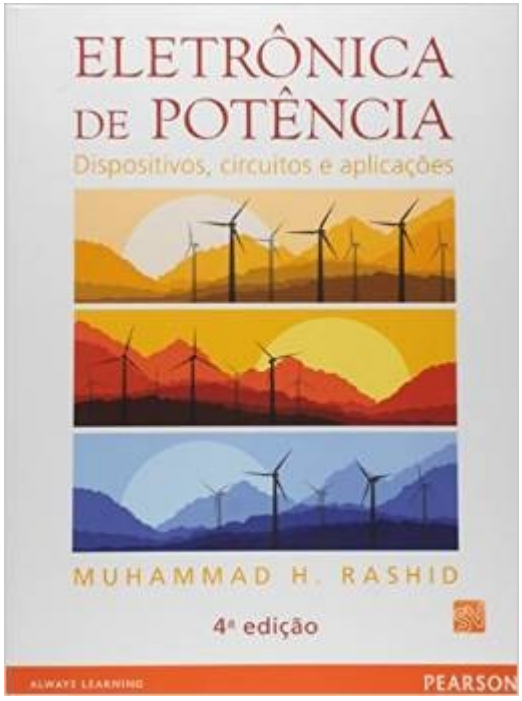










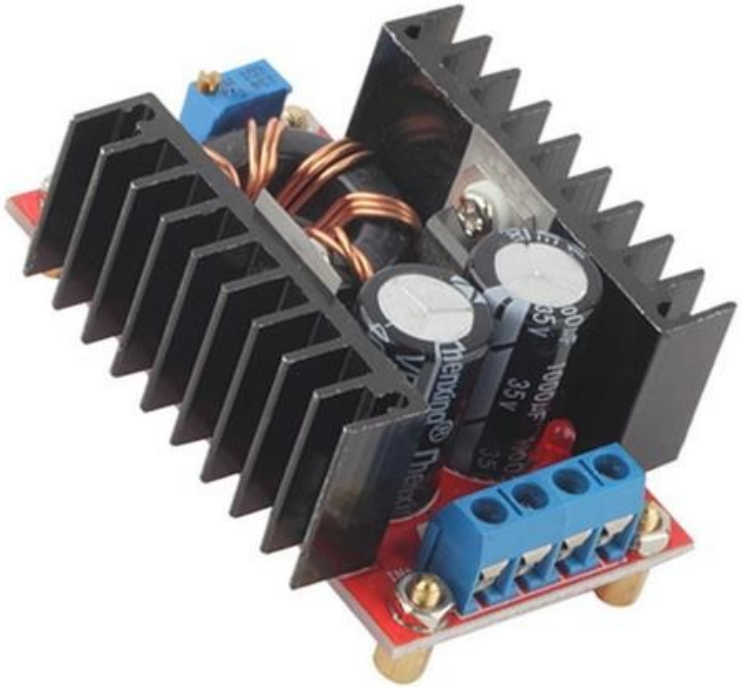


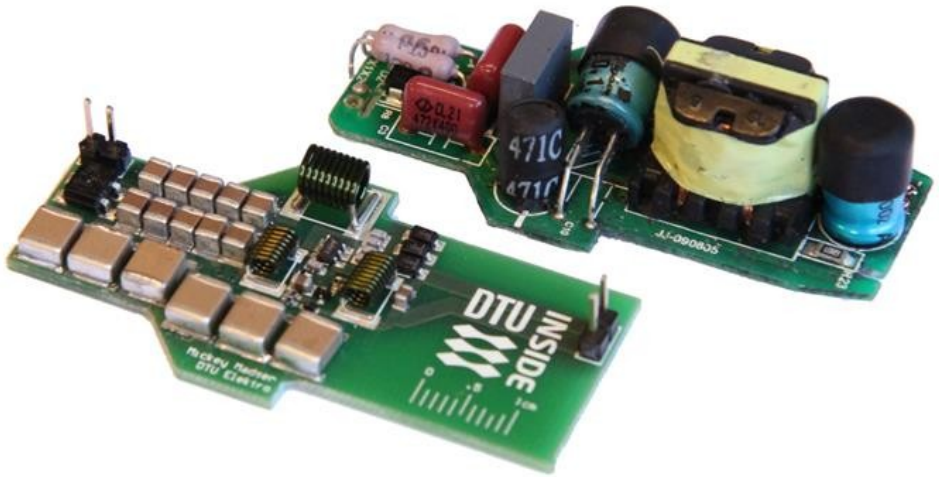
Plano de Ensino - Avaliação

Instrumentos de avaliação:

1. Entrega de trabalhos solicitados ao longo do semestre;
2. Desenvolvimento do Projeto semestral e Relatório;
3. Participação em aula, interesse, empenho no projeto semestral.







Plano de Ensino - Avaliação

A média final da disciplina será calculada por:

$$MF = MT.0,3 + PJ.0,7$$

Onde:

- *MT*: Média do trabalhos, todos com mesmo peso;
- *PJ*: Nota do projeto final da disciplina;

MF >= 6,0 → Aluno considerado APTO

MF < 6,0 → Aluno considerado NÃO APTO

Obs: **Não serão oferecidas recuperações formais** para as avaliações realizadas, pois as mesmas são na forma de trabalhos a serem desenvolvidos pelos alunos ao longo do semestre.

Plano de Ensino – Cronograma de atividades

Cronograma de atividades 2026/2 – Eletrônica de Potência II					
Mês	**Dia**	**Dia semana**	**Local**	**Parte/capítulo**	**Aula/Assunto**
Agosto	03	Segunda-Feira	ELP	Apresentação da disciplina; Revisão de Eletrônica de Potência.	
	10	Segunda-Feira	ELP	Análise de perdas nos semicondutores aplicados em conversores estáticos, cálculo térmico e dissipação;	
	17	Segunda-Feira	ELP	Requisitos e metodologia de projeto, dimensionamento e escolha dos componentes aplicados a conversores estáticos de potência.	
	24	Segunda-Feira	ELP	Metodologia de cálculo de transformadores e indutores operando em alta frequência aplicados em conversores estáticos de potência.	
	31	Segunda-Feira	ELP	Circuitos de comando para acionamento de semicondutores aplicados em conversores estáticos.	
Setembro	**07**	**Segunda-Feira**	----	**Feriado: Independência do Brasil**	
	14	Segunda-Feira	ELP	Fundamentos para o desenvolvimento de placa de circuito impresso aplicado aos conversores estáticos de potência.	
	21	Segunda-Feira	ELP	Harmônicos, técnicas de correção do fator de potência aplicado às cargas não lineares e topologias de conversores aplicados na correção do fator de potência.	
	28	Segunda-Feira	ELP	Circuitos condicionadores de energia elétrica e fontes de alimentação com regulação por chaveamento.	
Outubro	05	Segunda-Feira	ELP	Apresentação e Discussão sobre o Projeto Final da Disciplina Feedback das tarefas. Início do Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	12	**Segunda-Feira**	----	**Feriado: Nossa Senhora Aparecida**	
	19	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	26	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
Novembro	**02**	**Segunda-Feira**	**ELP**	**Feriado: Finados**	
	09	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	16	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	23	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	30	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
Dezembro	07	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	14	Segunda-Feira	ELP	Desenvolvimento do Projeto Final da Disciplina.	
	21	Segunda-Feira	ELP	Apresentação Projeto Final.	
	22	Quinta-Feira	----	**Final do semestre letivo 2026/2**	

Plano de Ensino – Atendimento

Horário de Atendimento aos alunos:

Quarta-Feira: 15:30h às 17:30h

Contato:

Prof. Joabel Moia
Instituto Federal de Santa Catarina
Campus Florianópolis
DAELN – Dep. Acadêmico de Eletrônica
Av. Mauro Ramos, 950 – Centro
Florianópolis – SC
CEP: 88020300
Tel. (48) 3221 0565
E-mail: joabel.moia@ifsc.edu.br





Regras gerais das aulas

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

- **Tomar cuidado ao usar as bancadas do laboratório (risco de choque elétrico);**

- **É obrigatório que o aluno utilize calça comprida e sapato fechado em laboratório;**

- **Não será permitido a entrada em sala (laboratório) com comida e bebida, exceto uma garrafa de água;**

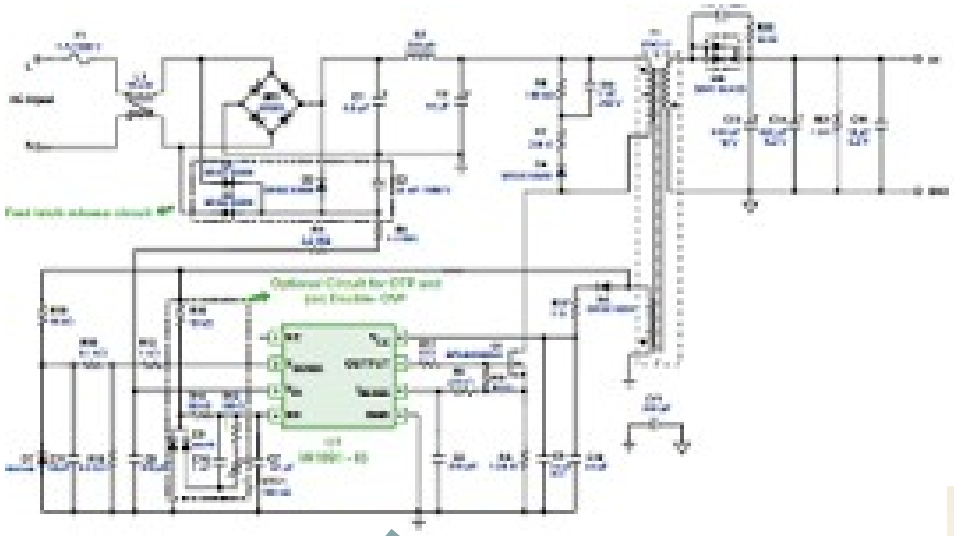
- **Desligar telefone celular ou mantê-lo no silencioso durante a aula;**

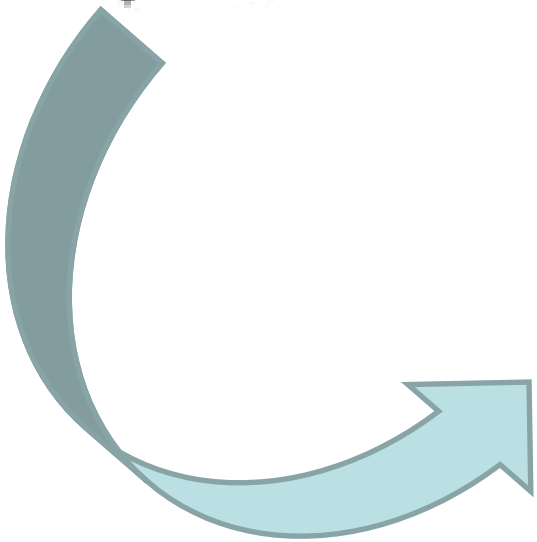
- **Conversas entre alunos fora do contexto da aula devem ser evitadas. A discussão de temas relativos à eletrônica é sempre bem vinda;**

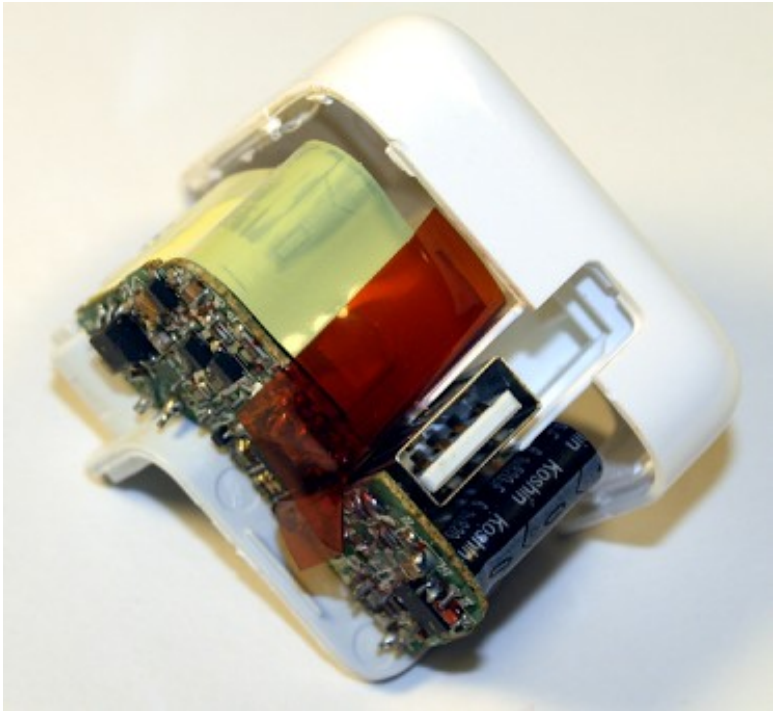
- **Respeito mútuo entre professor e alunos e também entre alunos deve sempre existir, para o melhor desempenho de todos;**

- **Apresentar senso de organização, limpeza, zelo e estética no ambiente Educacional.**

Considerações Finais





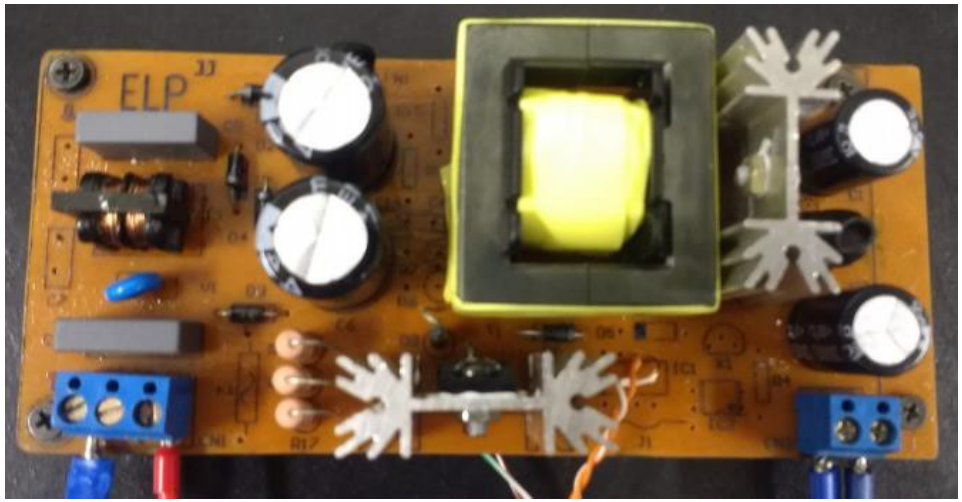


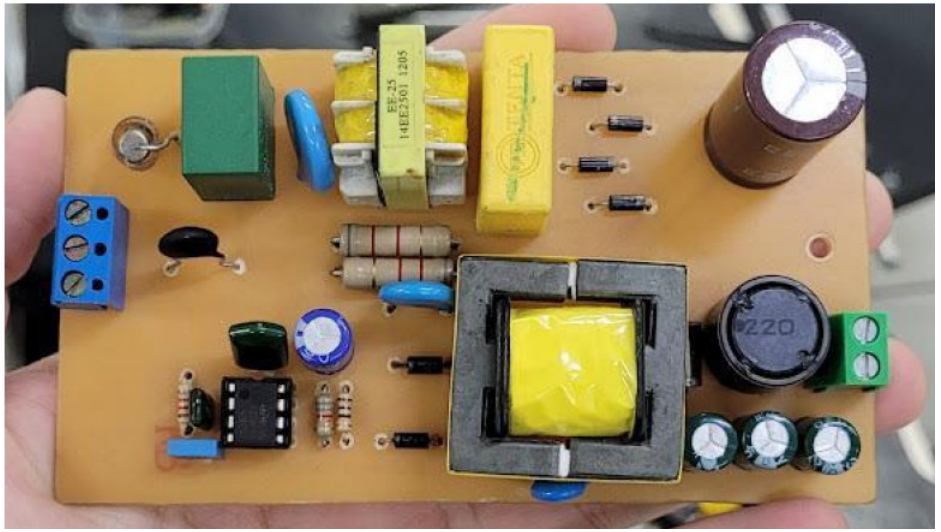
Como sair daqui e chegar ali?

Considerações Finais

Exemplo de uma fonte chaveada:

Semestre 2018-2: João Cardoso e Jonas Vieira Souza



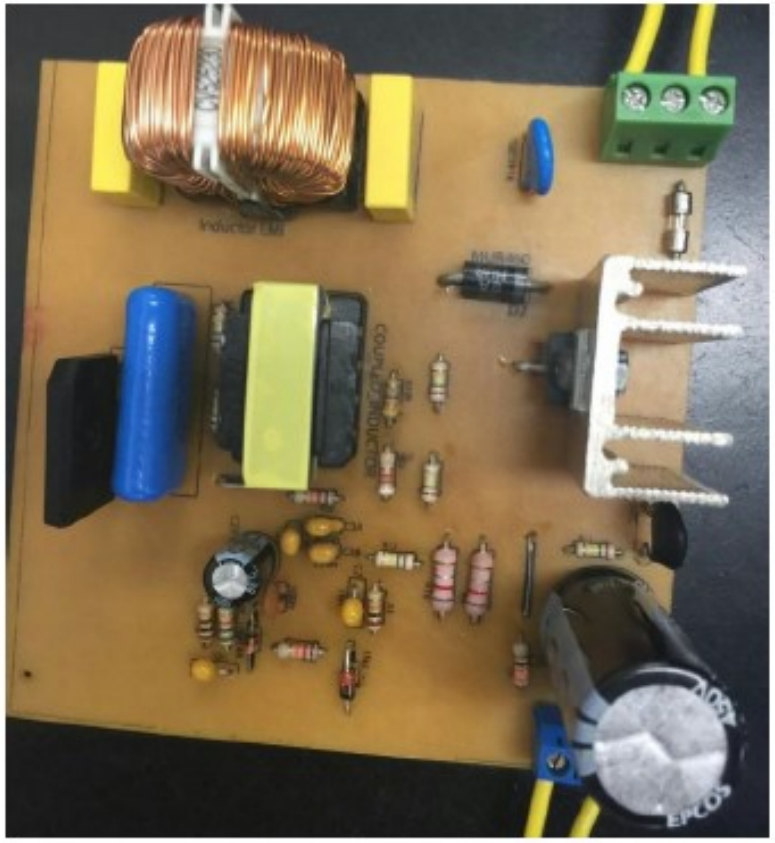


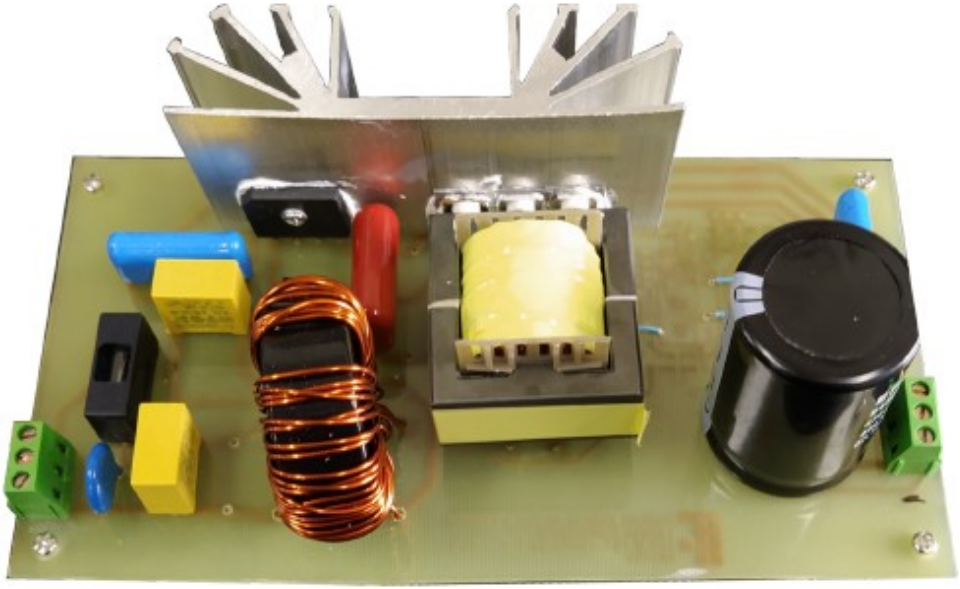
Semestre 2023-1: Gabriel Romero, Jonas Goedert e Matheus Rodrigues

Considerações Finais

Exemplo retificador com alto fator de potência:

Autor: Ariel Montardo e Raquel Kotzias
Semestre: 2023-1





Autores: Felipe Broering e Dieson Allebrandt
Semestre: 2019-2